# PROJECT PRD

*Product Requirements Document*

| | |
|---|---|
| **Project Name** | (MyTimo) - Aplikasi Deteksi Penyakit Tomat |
| **Team** | - Muhammad Zada Aufa Ningrat<br>- Mutiara Ayudya Ramadhani<br>- Athaya Nasywa Mahira<br>- Naila Muthia Danisha |
| **Course** | Mobile Programming |
| **Version** | 1.0 |
| **Date** | 13 September 2026 |

**Tujuan dokumen**

PRD ini digunakan untuk menjelaskan apa yang akan dibangun, untuk siapa, mengapa produk dibutuhkan, dan kebutuhan utama produk. PRD tidak perlu menjelaskan detail implementasi kode.

## 1. Problem & Users

### 1.1 Problem Statement

Petani tomat seringkali kesulitan mengidentifikasi jenis penyakit tanaman secara cepat dan akurat di lapangan. Keterbatasan akses ke ahli pertanian dan kemiripan gejala visual antar penyakit menyebabkan mereka melakukan diagnosis yang salah atau terlambat ditambah dengan kesulitan jaringan di beberapa titik daerah pertanian. Hal ini berujung pada pemberian perlakuan yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan hasil panen yang drastis, pemborosan biaya operasional, dan kerugian finansial yang signifikan bagi petani.

### 1.2 Target Users

Para petani tomat kecil hingga menengah terutama di daerah daerah terpencil yang memerlukan identifikasi secara cepat serta petani tomat pemula yang baru terjun kedalam dunia tomat.

### 1.3 User Needs / Pain Points

- **Kesulitan Membedakan Gejala Visual:** Banyak penyakit tomat yang memiliki gejala awal yang nyaris serupa, seperti daun menguning atau timbul bercak cokelat.
- **Kerugian Finansial akibat Gagal Panen:** Keterlambatan dan kesalahan penanganan berujung langsung pada kerusakan buah, penurunan kualitas, hingga kematian massal tanaman tomat, yang berdampak pada hilangnya sumber pendapatan petani.
- **Keterbatasan Akses Internet di Lahan Pertanian (Offline Constraint):** Lahan pertanian tomat seringkali berlokasi di area pedesaan atau wilayah terbuka yang memiliki sinyal seluler tidak stabil, lambat, atau bahkan tidak ada sama sekali.

### 1.4 Project Goal

Menyediakan aplikasi pendeteksi penyakit tomat melalui pemindaian kamera smartphone yang dapat beroperasi 100% tanpa internet, guna memberikan rekomendasi penanganan pertama dan langkah preventif yang akurat bagi petani skala kecil hingga menengah.

# 2. Product Requirements

## 2.1 Functional Requirements

FR-01: Dashboard Utama

Deskripsi :

- Sistem harus menampilkan dashboard setelah aplikasi dibuka.
- Dashboard utama harus menyediakan akses cepat ke menu menu yang sudah disediakan melalui tombol

FR-02: Pemindaian Kamera dan Galeri

Deskripsi :

- Sistem harus dapat mengakses kamera perangkat untuk mengambil foto daun/buah tomat secara langsung.
- Sistem harus menyediakan opsi pengunggahan gambar dari galeri perangkat.
- Sistem harus menampilkan framing guide di layar kamera untuk membantu petani mengambil foto yang in-focus.

FR-03: Deteksi AI On-Device (TFLite)

Deskripsi :

- Sistem harus mampu menjalankan inferensi *model machine learning* (TensorFlow Lite) secara lokal tanpa bergantung pada koneksi internet.
- Sistem harus mampu mengklasifikasikan jenis penyakit tomat berdasarkan gambar yang dimasukkan.

FR-04: Tampilan Hasil Diagnosis

Deskripsi :

- Sistem harus menampilkan nama penyakit tanaman tomat
- Sistem harus memberi peringatan dan menyarankan pengambilan ulang foto. Jika tingkat keyakinannya dibawah threshold yang ditentukan

FR-05: Rekomendasi Penanganan & Pencegahan

Deskripsi :

- Pada layar yang sama dengan tab diagnosis dan hasil, sistem menyediakan tab atau bagian khusus yang berisi langkah-langkah penanganan dan pencegahan

## 2.2 Non-functional Requirements

NFR-01: Proses inferensi gambar hingga menampilkan hasil diagnosis di layar perangkat harus diselesaikan dalam waktu < 2 detik.

NFR-02: Seluruh fitur utama (*scan*, diagnosis, dan pembacaan instruksi penanganan) wajib berjalan penuh tanpa membutuhkan koneksi internet seluler atau Wi-Fi.

NFR-03:Model TFLite harus memiliki tingkat akurasi pengujian minimal 85% untuk penyakit umum pada tomat.

NFR-04: Antarmuka dirancang sederhana dengan ikonik yang intuitif, teks singkat, serta penggunaan ukuran font minimal 14pt agar mudah dibaca di bawah paparan sinar matahari di lapangan.

## 2.3 Core Features

Tuliskan 4–6 fitur inti yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Fitur harus konsisten dengan functional requirements di atas.
Tuliskan 4–6 fitur inti yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan masalah.

| No. | Core Feature | Purpose / Value |
|---|---|---|
| 1 | Dashboard Utama | Memudahkan pengguna bernavigasi dan mengakses fitur-fitur aplikasi secara cepat dan intuitif. |
| 2 | Pemindaian Kamera & Galeri | Memungkinkan pengguna mengambil foto tomat secara langsung dengan framing guide atau mengunggahnya dari galeri. |
| 3 | Deteksi AI On-Device | Melakukan diagnosis penyakit tanaman secara instan dan 100% offline tanpa bergantung pada sinyal internet di lahan. |
| 4 | Tampilan Hasil Diagnosis | Menyajikan nama penyakit tanaman tomat serta memberikan saran pengambilfotoan ulang jika hasil deteksi kurang meyakinkan. |
| 5 | Rekomendasi Penanganan & Pencegahan | Memberikan panduan aksi nyata berupa langkah penanganan dan tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran wabah. |

## 2.4 User Flow

Buka Aplikasi > Buka Menu “Identifikasi Penyakit” > Ambil/Unggah Foto Tanaman > Tampilan Diagnosis > Panduang penanganan dan Pencegahan

## 2.5 Data Requirements

Identifikasi data utama yang perlu digunakan/disimpan oleh aplikasi.

| Data / Entity | Key Information | Purpose |
|---|---|---|
| Data Penyakit | ID Penyakit, Nama Lokal, Nama Ilmiah, Langkah penanganan, Langkah pencegahan. | Menampilkan detail informasi dan panduan penanganan yang tepat setelah AI mengidentifikasi penyakit. |
| Citra Tanaman | Format file (JPG/PNG), dimensi/resolusi gambar, direktori penyimpanan sementara. | Berfungsi sebagai data masukan visual dari kamera atau galeri yang wajib diproses oleh model pendeteksi. |

| | | |
|---|---|---|
| Model AI | .tflite yang merupakan model yang digunakan, label nama nama penyakit tomat | Menjalankan proses klasifikasi penyakit langsung di dalam perangkat tanpa memerlukan koneksi internet. |

### 2.6 Constraints & Assumptions

- Aplikasi dirancang untuk berjalan 100% secara offline tanpa koneksi internet, sehingga terdapat batasan teknis pada ukuran model yang digunakan
- Diasumsikan target pengguna (petani) memiliki perangkat *smartphone* Android dengan spesifikasi minimum dan melakukan pengambilan foto tanaman pada kondisi pencahayaan yang cukup
- Sumber dataset yang digunakan dibatasi hanya pada pengenalan jenis penyakit-penyakit tomat yang bisa dilihat secara kasat mata

### 2.7 Success Criteria

Tentukan indikator sederhana untuk menilai apakah produk berhasil mencapai tujuannya.

- Model AI mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit tomat dari foto yang dimasukkan dengan akurat
- Proses inferensi dari saat foto diambil hingga hasil diagnosis dan rekomendasi muncul di layar berlangsung dengan cepat, yakni di bawah 2 detik.
- Semua fungsionalitas utama dapat di akses dan berjalan lancar

## 3. Scope

### 3.1 In Scope

- Pengembangan aplikasi mobile secara khusus untuk platform Android.
- Integrasi antarmuka kamera dan akses galeri perangkat untuk input citra daun atau buah tomat.
- Implementasi model machine learning untuk pemrosesan dan klasifikasi penyakit secara 100% offline di dalam perangkat.
- Penyajian hasil diagnosis beserta panduan langkah penanganan dan pencegahan
- Penyimpanan riwayat hasil pemindaian secara lokal.

### 3.2 Out of Scope

- Pengembangan aplikasi untuk platform iOS .
- Pemrosesan gambar berbasis cloud dan sinkronisasi data riwayat pengguna ke internet.
- Fitur komunitas, forum diskusi antar petani, atau konsultasi dengan pakar/penyuluh pertanian.
- Fitur e-commerce atau integrasi toko online untuk pembelian pestisida, obat, maupun alat pertanian di dalam aplikasi.
- Deteksi penyakit, hama, atau kekurangan unsur hara untuk jenis tanaman lain selain tomat.

## 4. AI Prompt Context

**AI** disini digunakan sebagai pembuka ide ide pendukung dari ide utama yang kami pikirkan,jika kami rasa ide pendukung dari AI make sense dan sesuai dengan ide utama kami maka kami akan menerapkan ide dari AI tersebut kedalam PRD kami,serta AI disini juga digunakan sebagai pemberi gambaran apakah ide atau solusi yang kami tawarkan make sense ataupun sejalan dengan ide utama kami.

## PRD Checklist

☐ Problem statement jelas dan berfokus pada pengguna.

☐ Target users spesifik.

☐ Project goal menjawab masalah yang diidentifikasi.

☐ Core features berjumlah sekitar 4–6 dan relevan.

☐ User flow utama sudah dituliskan.

☐ Data utama sudah diidentifikasi.

☐ Constraints dan assumptions sudah dicatat.

☐ Success criteria dapat digunakan untuk menilai hasil project.

☐ In Scope dan Out of Scope sudah jelas.

☐ Functional requirements menjelaskan perilaku/fungsi yang harus dilakukan aplikasi.

☐ Non-functional requirements menjelaskan kualitas atau batasan sistem dan, jika memungkinkan, dapat diukur.

☐ Functional requirements konsisten dengan core features.

☐ Non-functional requirements tidak ditulis sebagai fitur baru.